

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И
ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ

6.1. Показательная функция, ее свойства и график.....	4
6.1.1. Определение показательной функции.....	5
6.1.2. Свойства показательной функции.....	6
6.1.3. График показательной функции.....	7
6.1.4 Число e . Показательная функция с основанием e	8
6.2. Логарифм и его свойства.....	14
6.2.1. Определение логарифма.....	14
6.2.2. Основные свойства логарифмов.....	15
6.3. Логарифмическая функция, ее свойства и график.....	24
6.3.1. Логарифмическая функция и ее свойства.....	24
6.3.2. График логарифмической функции.....	26
6.4. Производная показательной функции и интеграл от нее.....	32
6.4.1. Производная показательной функции.....	32
6.4.2. Интеграл от показательной функции.....	33
6.5. Производная логарифмической функции.....	36

Раздел 7. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

7.1. Показательные уравнения и системы уравнений.....	44
7.2. Логарифмические уравнения и системы уравнений.....	55
7.3. Показательные неравенства.....	63
7.4. Логарифмические неравенства и системы неравенств.....	70

Раздел 8. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

8.1. Основные понятия о дифференциальных уравнениях.....	78
8.2. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными.....	86
8.3. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.....	94
8.3.1. Решение линейного однородного уравнения второго порядка.....	94
8.3.2. Дифференциальное уравнение, являющееся математической моделью гармонических колебаний.....	97

Раздел 9. ЗАДАЧИ НА ПОВТОРЕНИЕ
КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

9.1. Арифметика. Действительные числа.....	102
9.1.1. Натуральные числа. Целые числа.....	102

9.1.2. Рациональные и иррациональные числа.	
Квадратные корни	102
9.2. Тождественные преобразования алгебраических выражений	104
9.2.1. Формулы сокращенного умножения.	104
9.2.2. Преобразование алгебраических выражений.	104
9.3. Числовые последовательности и прогрессии.	
Комбинаторика.	105
9.3.1. Числовая последовательность.	
Арифметическая и геометрическая прогрессии	105
9.3.2. Комбинаторика	107
9.4. Алгебраические уравнения	108
9.4.1. Квадратные уравнения. Теорема Виета.	108
9.4.2. Многочлены и их корни	109
9.4.3. Рациональные уравнения	110
9.4.4. Иррациональные уравнения	110
9.4.5*. Уравнения, содержащие модуль и параметр	111
9.4.6. Системы уравнений	112
9.5. Алгебраические неравенства	112
9.5.1*. Доказательства неравенств	112
9.5.2. Решение рациональных неравенств. Метод интервалов	113
9.5.3. Иррациональные неравенства	114
9.5.4. Неравенства, содержащие модуль и параметр	114
9.6. Тригонометрия.	115
9.6.1. Основные формулы	115
9.6.2. Преобразование тригонометрических выражений	117
9.6.3. Тригонометрические уравнения	118
9.6.4. Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции	119
9.6.5. Тригонометрические неравенства.	120
9.7. Степенная, показательная и логарифмическая функции	121
9.7.1. Степень с рациональным показателем	121
9.7.2. Преобразование показательных и логарифмических выражений	122
9.7.3. Показательные и логарифмические уравнения	123
9.7.4. Показательные и логарифмические неравенства	124
9.8. Производная и ее приложения.	124
9.8.1. Определение производной функции	124
9.8.2. Приложения производной.	125
9.9. Первообразная, интеграл и их приложения.	127
9.9.1. Первообразная и неопределенный интеграл	127
9.9.2. Определенный интеграл. Формула Ньютона–Лейбница	127
9.9.3. Приложения интеграла. Основные формулы.	128
9.10. Задачи на составление уравнений.	130
Ответы	131